

Определения

- **Психологический словарь** - волевой акт формирования последовательности действий, ведущих к достижению цели на основе преобразования исходной информации в ситуации неопределенности.
- **Процесс принятия решений** - центральный на всех уровнях переработке информации и психической регуляции в системе целенаправленной деятельности.
- Принятие решений может выступать и как особая форма мыслительной деятельности (решение управленческое), и как один из этапов мыслительного действия при решении любых задач. Область применения этого понятия весьма широка. Кроме общей психологии она охватывает психологию управления, социальную психологию (групповое принятие решений), психофизиологию (процесс, переводящий афферентный синтез в программу действия), теорию игр и пр.
- **Афферентный синтез** - это первая стадия поведенческого акта в теории функциональных систем П.К. Анохина, представляющая собой процесс интеграции в центральной нервной системе (ЦНС) информации от внешних и внутренних сигналов (афферентаций), мотивационного возбуждения и памяти для принятия решения и формирования цели действия.
- Групповое принятие решений реализуемый группой выбор из ряда альтернатив в условиях взаимного обмена информацией при решении общей для всех членов группы задачи. Процедура принятия решений предполагает обязательное согласование мнений членов группы - в отличие от дискуссии, обычно рассматриваемой как фаза, предшествующая принятию решений.
- Большой толковый социологический словарь. **Принятие решений (decision making)** - процессы, посредством которых личности или группы и организации решаются на какие-либо действия либо определяют политику. Очевидно, что принятие решений охватывает широкую область, включающую фактически всякую человеческую деятельность. Социологи, психологи и политологи, помимо всех прочих, по-разному заинтересовались данным процессом, хотя их интересы часто пересекаются. Подходы включают формальный анализ стратегий принятия решений акторами в конкурирующих ситуациях (как в теории игр); анализ поведения, связанного с принятием решений, в динамике малых групп; изучение организаций; изучение доступа к политическому принятию решений.
- Энциклопедия социологии. Принятие решений - англ. *decision-making*; нем. *Entscheidung treffen*. Выбор одного из вариантов решения задачи или проблемы, в основе которой лежит информационное обеспечение и системный анализ ситуации. Субъективную основу оптимального процесса решения составляют ясное и беспристрастное представление и осмысление сложившейся ситуации, четкое

осознание собственных целей и наглядное прогнозирование развития будущих событий. Процедура процесса решения включает формирование и сопоставление альтернатив, выбор, построение и коррекцию гипотезы или программы действий.

- Толковый словарь по психологии. Общий термин, используемый для обозначения: 1. Процесса выбора. 2. Ряд теорий и исследований того, как организмы делают выбор между альтернативами. Основное внимание уделяется принятию решений человеком, и эта проблема считается областью внутри сферы исследований когнитивной психологии. То есть, процесс принятия решений - это процесс выбора одного из возможных вариантов решения задачи.

Процесс включает:

- постановку цели,
- поиск и оценку альтернатив,
- выбор и реализацию оптимального варианта.

Ключевые элементы процесса: проблема (ситуация, требующая решения), цель (что нужно достичь), альтернативы (варианты действий), критерии выбора (оценочные показатели или целевая функция) и лицо, принимающее решение (ЛПР). На практике это может быть менеджер, группа экспертов, а с развитием ИИ - совместная система «человек+машина»

Примеры: В управлении это могут быть решения о стратегическом развитии, распределении ресурсов, найме персонала и т.п.; в повседневной жизни - выбор покупки или планирование маршрута.

Уровни решений

Операционные: частые, структурированные, основанные на правилах.

Пример: Автоматическое пополнение запасов на складе при достижении порога.

Тактические

Среднесрочные, полуструктурированные.

Пример: Выбор поставщика на основе анализа цен, качества, надежности; оптимизация графика производства на месяц; определение целевых групп для маркетинговой кампании.

Стратегические

Долгосрочные, неструктурированные, высокий уровень неопределенности.

Пример: Выход на новый рынок; запуск принципиально нового продукта; выбор стратегического партнера; крупные инвестиции в ИТ-инфраструктуру. Здесь ИИ чаще всего предоставляет аналитику и прогнозы, но окончательное решение остается за человеком.

Комплексность и информационная перегрузка

Современный мир характеризуется большим объемом данных и быстрыми изменениями. По мере роста сложности проблем и объема информации растёт и потребность в системах поддержки принятия решений, основанных на передовых технологиях. Это видно из практики: руководителю нужно оперативно анализировать потоки данных (рынок, производство, медицину и т.д.) и принимать обоснованные решения.

Роль ИИ

Искусственный интеллект способен существенно усилить процесс принятия решений, повысить эффективность и точность. Благодаря большим данным и вычислительной мощности системы на основе ИИ могут обрабатывать сложные неструктурированные данные, делать прогнозы и выдавать рекомендации. Другими словами, ИИ помогает быстро и точно выявлять закономерности, которые не видны человеку

Стратегическая значимость

По оценкам экспертов, интеграция аналитики и ИИ для принятия стратегических решений - одна из главных задач руководителей. В государственных стратегиях (например, Указ Президента РФ №490 от 2019 г.) выделены национальные программы развития ИИ до 2030 года: перспективные системы поддержки решений должны базироваться на ИИ.

Возможность ИИ для поддержки решений

Анализ огромных объемов структурированных и неструктурированных данных (текст, изображения).

Выявление сложных, скрытых закономерностей и корреляций.

Прогнозирование будущих событий или трендов.

Генерация альтернатив и оценка их последствий.

Автоматизация рутинных этапов анализа.

Персонализация рекомендаций и решений.

Ограничения ИИ

Зависимость от данных: качество ИИ напрямую зависит от качества и репрезентативности данных. "Мусор на входе - мусор на выходе"

Пример: Данные могут содержать предубеждения.

Черный ящик

Сложность интерпретации решений сложных моделей (особенно глубокого обучения).

Отсутствие здравого смысла и глубокого понимания контекста

ИИ не понимает мир как человек.

Пример: Медицинская модель может корректно предсказать диагноз, но не понять нюансы состояния пациента или социальные факторы.

Трудности с уникальными ситуациями

ИИ обучен на прошлых данных и может плохо справляться с принципиально новыми сценариями.

Этические и социальные риски

Дискриминация, нарушение приватности, ответственность за решения.

Разница между автоматизацией и поддержкой решений

Автоматизация

Цель: полностью заменить человека на этапе исполнения рутинных, детерминированных задач.

Решение: предопределено правилами/алгоритмом. Нет выбора.

Примеры: Робот на конвейере, скрипт для резервного копирования, алгоритм для автоматического одобрения заявок на микрокредит по строгим критериям.

Поддержка решений (СППР)

Цель: усилить способность человека принимать решения, предоставляя информацию, анализ, прогнозы и рекомендации. Окончательное решение принимает человек.

Решение: человек выбирает из предложенных альтернатив или использует выводы системы для формирования своего решения. Неопределенность выше.

Примеры:

1. Система анализирует историю пациента, симптомы, результаты анализов и предлагает врачу возможные диагнозы с вероятностями и рекомендуемые обследования. Врач ставит окончательный диагноз и назначает лечение.
2. Система прогнозирует спрос на товары в разных магазинах и рекомендует менеджеру по закупкам объемы и сроки поставок. Менеджер учитывает дополнительные факторы (погода, акции конкурентов) и утверждает заказ.
3. Система оценивает риски инвестиционного проекта на основе рынка, финансовых показателей и макроэкономических данных, предоставляя аналитический отчет

инвестору. Инвестор принимает решение.